

Fiche de TD n° 01

EXERCICE 01:

Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

$$P_1: ((5 - 2 = 7) \wedge (1 + 3 \leq 0)) \vee \overline{(5 \times 6 = 11)}$$

$$P_2: ((5 - 2 = 7) \Rightarrow (1 + 3 \leq 0)) \wedge (\sqrt{2} = 1.41)$$

$$P_3: ((5 - 2 = 7) \Rightarrow (2^4 > 16)) \Rightarrow (5 \times 6 = 11)$$

$$P_4: ((5 - 2 = 7) \Leftrightarrow (2^4 < 16)) \Rightarrow (4 \text{ divise } 20)$$

$$P_5: (0 \text{ divise } 6) \vee \left((2^4 < 16) \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3} = 0.66 \right) \right)$$

Écrire les négations de ces propositions.

EXERCICE 02:

Soient P, Q et R des propositions. Montrer qu'on a les équivalences suivantes :

$$1) \quad (\overline{P \vee Q}) \Leftrightarrow (\bar{P} \wedge \bar{Q})$$

$$2) \quad (\bar{P} \vee Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q)$$

$$3) \quad ((P \vee Q) \wedge R) \Leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))$$

$$4) \quad (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$$

EXERCICE 03:

Écrire les négations des énoncés suivants et dire s'ils sont vrais ou faux.

$$P_1: \exists x \in \mathbb{R}^+, x^3 - 2\sqrt{2} = 0$$

$$Q_1: \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x^2 + y^4 \geq 0$$

$$P_2: \forall q \in \mathbb{Q}, q + \frac{1}{4} \notin \mathbb{Z}$$

$$Q_2: \exists n \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{R}, x^n = 0$$

$$P_3: \forall n \in \mathbb{N}, ((n \geq 2) \vee (2 \text{ divise } n))$$

$$Q_3: \exists n \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}, x \geq n$$

$$P_4: \exists a \in \mathbb{Z}, ((a \text{ est impair}) \wedge (a < 0))$$

$$Q_4: \forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, x \geq n$$

EXERCICE 04:

- 1) Montrer, par l'absurde, que $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$ est un nombre irrationnel.
- 2) Soient a et b deux nombre réels. Montrer par contraposée que: $((a \neq -1 \text{ et } b \neq -1) \Rightarrow (a + b + ab \neq -1))$
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}$, Montrer par disjonction de cas que $2n(3n + 1)$ est divisible par 4.
- 4) Soit x et y deux nombres réels. Posons $x * y = x + y + xy$.
 - Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, (x * x) * x = x^3 + 3x^2 + 3x$.
 - Montrer que $\exists x \in \mathbb{R}, x * x = x$.

EXERCICE 05 (supplémentaire):

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur I à valeurs réelles.

Exprimer à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1) f s'annule

2) f est la fonction nulle

3) f n'est pas une fonction constante

4) f ne prend jamais deux fois la même valeur

5) f est positive

6) f est bornée

EXERCICE 06 (supplémentaire) :

- 1) Soit $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que : Si 2 divise a et 3 divise a , alors 6 divise a .
- 2) Montrer que, le produit d'un nombre rationnel non nul et un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.